

Лекции

Предмет технической термодинамики

Термодинамика — наука о методах исследования наиболее общих свойств материальных тел, проявляющаяся в процессах преобразования одного вида движения материи в другой.

Техническая термодинамика изучает закономерности взаимного превращения тепловой и механической энергии и свойства тел, участвующих в этих превращениях.

Термодинамика занимается изучением механических процессов в макроскопических системах, т.е. в телах, содержащих огромное количество микроскопических частиц.

Физические свойства макроскопических систем изучаются термодинамическим методом. Этот метод является феноменологическим.

Феномен (в естественных науках) — наблюдаемое явление или событие.

феноменологический подход в науке — подход, по которому создается теория для наблюдаемых явлений, в которых не обращают внимание на действительно происходящие события более "низкого уровня".

В основе термодинамики лежит один из наиболее общих законов природы: "Закон сохранения и превращения энергии", выраженный в специфической, присущей только термодинамике форме — в форме уравнения первого начала термодинамики.

Вторым законом, лежащим в основе термодинамики является закон одностороннего развития естественных процессов (самопроизвольным), протекающих в макрообъемах веществ. Механизм протекающих при этом процессов не рассматривается. Поэтому классическая термодинамика называется **феноменологической наукой**.

Термодинамический метод имеет следующие особенности:

1. Термодинамика использует дедуктивный метод (от общего к частному)
2. Рассматриваются макроскопические системы. Получить закономерности для микроструктур термодинамика не позволяет.

3. Термодинамика рассматривает равновесные системы, т.е. имеющие одинаковые и не изменяющиеся во времени параметры в любой точке системы.

Развитие физических и технических наук привели к разделению термодинамики на отдельные специальные области:

- физическая (общая) термодинамика, изучающая свойства твердых, жидких и газообразных тел, а также закономерности преобразования энергии в различных физических явлениях.
- химическая термодинамика, изучающая химические и физико-химические процессы, их тепловой эффект, свойства и поведение растворов
- техническая термодинамика рассматривает приложение законов термодинамики в преобразованиях теплоты в работу

Основные этапы формирования и развития классической термодинамики.

Условно формирование термодинамики можно разделить на 3 этапа:

Первая половина XIX века

Происходит накопление опытных и теоретических знаний. 1824г. — выходит труд Сади Карно: "Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу". В работе он установил максимальных КПД тепловых машин. Этот год принято считать годом рождения термодинамики.

Вторая половина XIX века

Выходит в свет работа Рудольфа Клаузиуса "О движущей силе теплоты". Клаузиус вводит понятие "энтропии" и разрабатывает второе начало термодинамики. Кроме Клаузиуса в этот же период исследованиями термодинамики занимаются: Уильям Томсон (Кельвин), Джеймс Максвелл, Уильям Больцман. Роберт Майер и Джеймс Джоуль количественно определили связь между механической работой и теплотой. Кельвин ввел понятие абсолютная температура. К концу XIX века термодинамика, именуемая классической, закончила свое формирование.

Первая половина XX века

В 1906г. Вальтер Нернст опубликовал работу, в которой была сформулирована теорема, известная как **третье начало термодинамики**:

"Невозможно создать тепловую машину, в которой температура вещества снижалась бы до абсолютного нуля".

Термодинамическая система и ее состояния

Термодинамическая система представляет собой совокупность материальных тел, находящихся в механическом и тепловом взаимодействии друг с другом и с окружающими систему внешними телами (внешней средой). Тела, не входящие в систему называют окружающей средой. Систему отделяют от окружающей среды контрольной поверхностью (оболочкой).

При механическом взаимодействии с самой системой или над системой совершается работа.

Тепловое взаимодействие осуществляется при переходе теплоты между отдельными телами системы или между системой и окружающей средой.

В самом общем случае система может обмениваться теплом и веществом (массообменные взаимодействия). Такая система называется **открытой**.

Если вещество не проходит через границы, она называется **закрытой**.

Термодинамическая система, которая не может обмениваться теплотой с окружающей средой, называют **адиабатной**.

Pasted image 20250903135128.png

Свойства каждой системы характеризуются величинами, которые называются **термодинамическими параметрами (параметрами состояния)**: температура, давление, объем.

Давление

Давление измеряется барометрами, манометрами, вакууметрами.

Жидкостные и пружинные манометры измеряют разность между полным (абсолютным) и атмосферным давлениями.

избасатм

Приборы для измерения давления ниже атмосферного называются **вакуумметрами**. Их показания дают значения вакуума (разрежения).

вакатмабс

Во всех формулах используется **абсолютное давление!**

При измерении давление мм. рт. ст. следует иметь ввиду, что показания кривой зависят не только от давления измеряемой среды, но и от температуры ртути.

При температуре ртути больше нуля градусов Цельсия плотность ее меньше, следовательно показатели прибора выше, чем при том же давлении и температуре равной нулю градусов Цельсия.

Истинные показания ртутных приборов, приведенных к нулю градусов Цельсия, можно получить по формуле:

- показание барометра, приведенное к
- действительная высота ртутного столба при температуре воздуха градусов Цельсия.
- коэффициент объемного расширения ртути.

Температура

Температура — физическая величина, характеризующая степень нагретости тела.

Равновесное состояние

Если все термодинамические параметры постоянны во времени и одинаковы во всех точках системы, то такое состояние системы называется **равновесным**.

Если между различными точками в системе существуют разности температур, давлений, то она является **неравновесной**. В такой системе по действием градиентов параметров возникают потоки теплоты вещества, стремящиеся вернуть систему в состояние равновесия.

В термодинамике рассматриваются **только равновесные системы**.

Уравнение состояния

Для равновесной термодинамической системы существует функциональная связь между параметрами состояния, которое называется уравнением состояния.

Опыт показывает, что удельный объем, температура и давление простейших систем, которыми являются, в частности, газы, связаны термическим уравнением состояния вида:

Уравнению состояния можно придать другую форму:

или

закон Гей-Люссака

закон Шарля

закон Бойля-Мариотта

Первое начало термодинамики

Понятие о теплоте, работе, внутренней энергии и энтальпии термодинамической системы

Внутренняя энергия

Под **внутренней энергией** понимают энергию хаотического движения молекул и атомов, включающую энергию поступательного, вращательного и колебательного движений как молекулярного, так и внутримолекулярного, а также потенциальную энергию сил взаимодействия между молекулами. Ее изменение в термодинамическом процессе не зависит от характера процесса и определяется только начальным и конечным состояниями системы.

Внутренняя энергия **идеального газа**, в котором отсутствуют силы взаимодействия между молекулами, не зависит от объема газа или давления и определяется только его температурой:

Для задач технической термодинамики важно значение не абсолютной внутренней энергии, а ее **изменение** в различных термодинамических процессах. Поэтому начало отсчета внутренней энергии может быть выбрано произвольно.

В соответствии с международным соглашением для **воды** за принимается значение внутренней энергии при $p = 101325 \text{ Па}$ (тройная точка воды).

Для идеальных газов U вне зависимости от давления.

Работа расширения

Работа в термодинамике определяется произведением действующей на рабочее тело силы на путь ее действия.

Рассмотрим газ массой m и объемом V , заключенный в эластичную оболочку с поверхностью S .

Если газу сообщить некоторое количество теплоты, он будет расширяться, совершая работу против внешнего давления, оказываемого на него средой.

Газ действует на каждый элемент оболочки с силой, равной $p \cdot dS$, перемещая ее по нормали к поверхности, совершая элементарную работу $dW = p \cdot dV$.

Общую работу, совершенную в течение бесконечно малого процесса, получим интегрируя данную оболочку по всей поверхности оболочки

Если $p = \text{const}$, то $W = p \Delta V$. При расширении работа тела положительна при этом тело само совершает работу.

Если $\Delta V < 0$, то $\Delta W > 0$. При сжатии работа тела отрицательна и на его сжатие затрачивается работа извне.

Отнесем работу расширения к кг массы рабочего тела.

Дж/кг

Формулы справедливы только для **равновесных** процессов, при которых давление рабочего тела равно давлению окружающей среды.

Теплота

Теплота может передаваться при непосредственном контакте между телами (теплопроводность, конвекция) или на расстоянии (излучение).

Теплота и работа — энергетические характеристики процессов механического и теплового взаимодействия системы с окружающей средой. Они характеризуют те количества энергии, которые переданы системе или отданы через ее границы в определенном процессе.

Энтальпия

Сумма внутренней энергии системы и произведение давления системы на ее объем называется **энтальпией**.

Дж

Дж/кг

Для энтальпии выбор начала отсчета **произволен**, но привязан к внутренней энергии

Первое начало термодинамики

Энергетический баланс термодинамической газовой системы записывается уравнением **первого начала термодинамики**.

Первый закон термодинамики устанавливает возможность превращения различных форм энергии друг в друга и определяет в каких количественных соотношениях это взаимное превращение осуществляется.

Дж/кг

б

Выражения а и б — основные соотношения первого начала термодинамики.

Теплоемкость

Теплоемкость — количество тепла, которое необходимо сообщить системе, чтобы нагреть ее на ΔT .

Удельная теплоемкость — количество тепла, необходимое сообщить телу, массой m , чтобы нагреть его на ΔT .

Объемная теплоемкость — количество тепла, необходимое сообщить телу, объемом V , чтобы нагреть его на ΔT .

Молярная теплоемкость — количество тепла, необходимое сообщить 1 молю тела, чтобы нагреть его на ΔT .

Изменение температуры тела при одном и том же количестве сообщаемой теплоты зависит от характера, происходящего при этом процесса, поэтому **теплоемкость является функцией процесса**.

Это означает, что в зависимости от процесса одно и то же рабочее тело требует различное количество теплоты.

Пусть процесс протекает без изменения объема (изохорно):

Теплоемкость при постоянном объеме (изохорная) равна отношению количества теплоты, подведенной к телу в процессе при постоянном объеме к изменению температуры тела.

Пусть процесс протекает без изменения давления (изобарно):

Теплоемкость при постоянном давлении (изобарная) равна отношению количества теплоты, подведенной к телу в процессе при постоянном объеме к изменению температуры тела.

формула Майера

В процессе теплота, сообщаемая газу идет лишь на изменение его внутренней энергии, тогда как в процессе теплота расходуется и на увеличение внутренней энергии и на совершение работы против внешних сил. Поэтому C_p на величину этой работы.

Для реальных газов, поскольку при их расширении при $p = \text{const}$ совершается работа не только против внешних сил, но и против сил притяжения, действующих между молекулами, что вызывает дополнительный расход теплоты.

Если c_v и c_p — удельные теплоемкости, то c_p — удельная газовая постоянная. Если же C_v и C_p — молярные теплоемкости, то C_p — универсальная газовая постоянная.

Значение молярной теплоемкости зависит только от атомности газа.

газ				
	Джмоль	калмоль	Джмоль	калмоль
одноатомный				
двухатомный				
многоатомный				

Джмоль
ДжмольДжмольДжмоль
ДжмолькгмольДжкг
ДжмолькгмольДжкг
ДжмольмДжм
ДжмольмДжм

Истинная и средняя теплоемкости

Поскольку теплоемкость газа зависит от температуры, в термодинамике различают **истинную** и **среднюю** теплоемкости.

Средней теплоемкостью данного процесса в интервале температур от до называется отношение количества теплоты, сообщаемой газу к разности конечной и начальной температур.

Теплоемкость при данной температуре называется **истинной теплоемкостью**.
Pasted image 20250917134830 1.png

ср

Теплоемкость смеси газов

смДжкг
смДжнм
смДжмоль

Газовые процессы

Исследование газовых процессов

В самом общем случае изменение состояния теплота сообщается газу или отводится от него и одновременно изменяется его давление, объем и температура.

Исследование процесса состоит в определении работы газа, количества тепла, изменения внутренней энергии, удельной теплоемкости и в установлении связи между отдельными величинами, которые характеризуют состояние газа.

Важными в теоретическом и практическом отношениях являются специальные процессы:

1. — изохорный
2. — изобарный
3. — изотермический
4. — адиабатный
5. — политропный

Исследование этих специальных процессов для идеальных газов будет состоять в применении к ним основных соотношений

Адиабатный процесс

— показатель адиабаты, так же как и молярные теплоемкости, зависит только от атомности газа.

Адиабата похожа на изотерму, но отличается более крутым падением.

Работа совершается за счет внутренней энергии.

Политропный процесс

Общий случай газового процесса

теплоемкость политропного процесса

— показатель политропы

Уравнения политропы описывают любые случаи газового процесса. Все определяется показателем политропы. В общем случае может принимать значения от ∞ до $-\infty$. В земных условиях в реальных процессах.

Рассмотрим частные случаи газовых процессов

Изобарный процесс

Изохорный процесс

Изотермический процесс

Дана точка s и i . Проведем через эту точку горизонтальную и вертикальную прямые. Затем из начала координат проведем луч с произвольным углом. Из точек пересечения проведем перпендикуляры, которые пересекутся в точке $.$

Pasted image 20251001130048.png

Обобщающее значение политропного процесса

Политропный процесс имеет обобщающее значение, поскольку охватывает всю совокупность основных термодинамических процессов.

Процесс

Изобарный

Изохорный

Изотермический

Адиабатный

В процессе расширения воздуха подведенной теплоты превращается в работу, а идет на увеличение внутренней энергии. Чему равны показатель политропы и теплоемкость процесса.

В процессе воздух отдает 200кДж теплоты, из которых 80 взяты из внутренней энергии. Определить показатель политропы и теплоемкость процесса

От воздуха отводится кДж, внутренняя энергия увеличилась на кДж, какова работа газа и чему равна теплоемкость процесса.

В процессе воздух отдает 200кДж теплоты, из которых 80 взяты из внутренней энергии. Определить показатель политропы и теплоемкость процесса

P-V и T-S диаграммы

Изохора делит полидиаграммы на 2 области. Процессы, находящиеся правее изохоры, характеризуются положительной работой. Для процессов, расположенных левее изохоры характерна отрицательная работа.

Процессы, расположенные выше адиабаты идут с подводом теплоты к рабочему телу. Процессы, лежащие левее и ниже адиабаты, протекают с отводом теплоты.

Для процессов, расположенных над изотермой, характерно увеличение внутренней энергии газа. Процессы, расположенные под изотермой сопровождаются уменьшением внутренней энергии.

Адиабата разделяет пространство на 2 области. Правее лежат процессы с подводом теплоты, левее с отводом.

В закрытом сосуде находится газ при разрежении кгс/см² и показания барометра ммртст. После охлаждения газа разрежение стало равным кПа. Определить конечную температуру газа.

Определить количество теплоты, необходимое для нагревания м воздуха при постоянном давлении МПа от температуры до . Теплоёмкость считать постоянной

1 кг воздуха политропно расширяется от начального давления p_1 до p_2 , причем объем его увеличивается в 4 раза. Начальная температура воздуха T_1 . Определить показатель политропы, начальный и конечный объем, конечную температуру, работу расширения, изменение внутренней энергии и количество тепла.